君正®

T23 INDUS SDK 使用说明

Date: June.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
Zeratul-T23 SDK 使用说明
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2019. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
June.2023	1.0	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.co

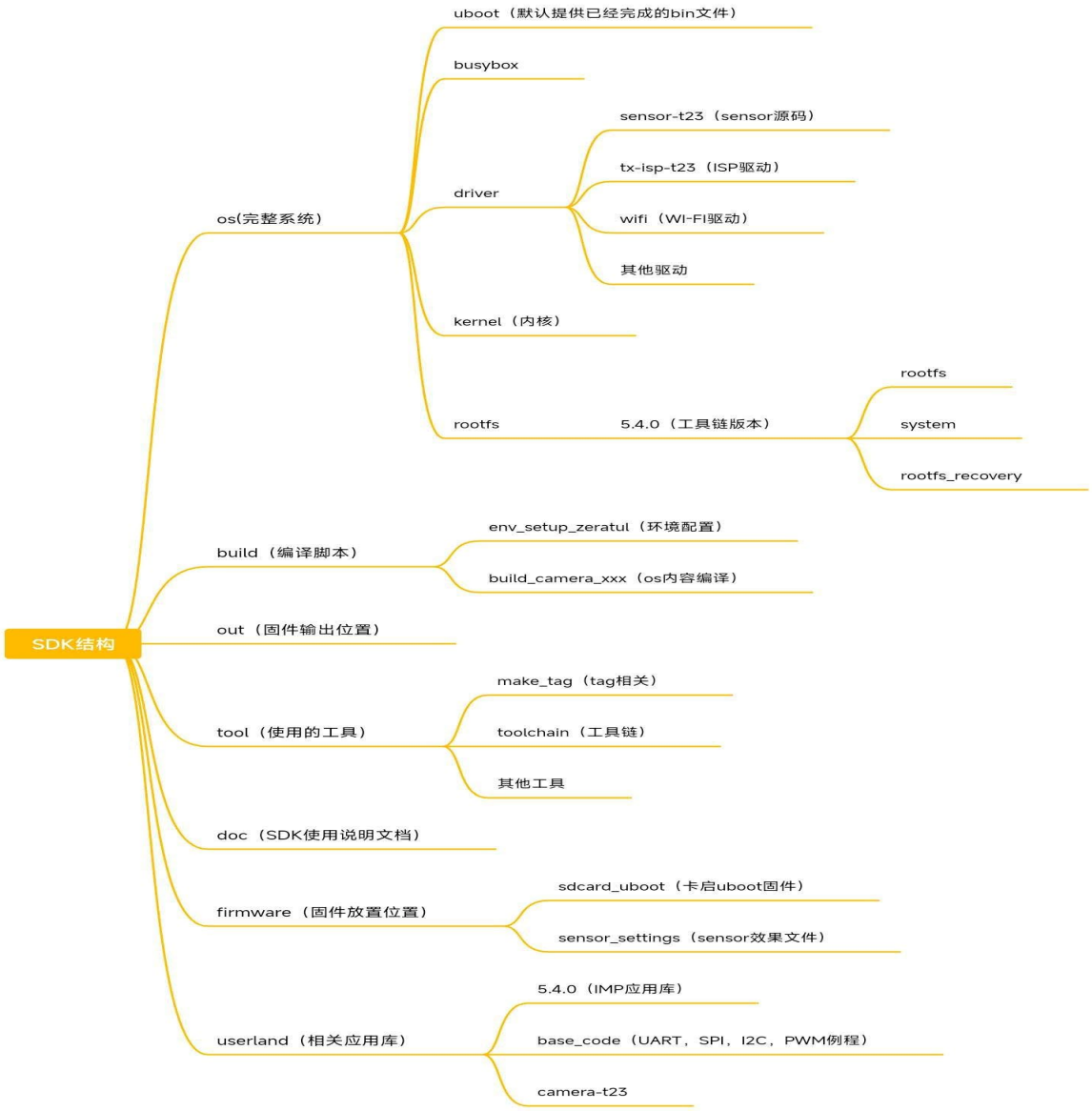
目录

1 SDK 结构示意图 1
2 Zeratul-T23 SDK 使用说明 2
3 SDK 介绍 3
4 系统分区设置及说明 4
5 Toolchain 安装使用 5
5.1 .Toolchain 是什么 5
5.2 .如何安装 Toolchain 5
6 Zeratul-T23 基础系统搭建 6
7 系统分区编译 9
7.1 .uboot 使用 9
7.2 .tag 编译 9
7.2.1 .使用脚本生成 TAG 10
7.2.2 更改 cmdline 分区大小 10
7.3 .Kernel 编译 11
7.3.1 .手动编译 kernel 11
7.3.2 使用脚本编译 kernel 11
7.4 rootfs 编译 12
7.4.1 使用脚本生成根文件系统 12
7.5 .recovery 编译 12
7.5.1 .手动编译 recovery 13
7.5.2 .脚本编译 13
7.6 .system 编译 13
8 WIFI 模块使用 14
8.1 添加 WIFI 内容 14
8.2 .测试 WIFI 功能 15
8.2.1 测试 ap6236，bcm43013，bcm43438，cyw43438 15
8.2.2 测试 mt7682 16
9 T23 系统常用调试 18
10 .SDK 编译常见问题 19
10.1. “mkimage” command not found 19
10.2. lzop: command not found 19

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1 SDK 结构示意图

SDK 整体结构如下图所示



Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2 Zeratul-T23 SDK 使用说明

整个 SDK 包含了适配开发板的基础系统内容，用户可以根据自己的需要进行选择相应的开发板。为了方便用户的操作，SDK 中制作了对各个分区的编译的脚本，用户可以通过脚本快速生成相应分区的内容。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3 SDK 介绍

Zeratul 是低功耗 IPC 的 SDK，主要用于低功耗电池类产品。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

4 系统分区设置及说明

分区设置依旧遵循电池类 Camera 系统，具体分区大小如下：

boot	tag	kernel	rootfs	recovery	system	config
0.25M	352K	4M~5M	2M~3M	2M~2.5M	4512K	512K

- boot 分区存放 bootloader
- tag 分区存放系统启动参数，包括 cmdline，Senso init setting，env 参数，bootinfo 等。
- kernel 分区存放内核镜像 uImage
- rootfs 分区存放根文件系统。rootfs 使用 lzo 压缩，通过 initrd 的方式挂载。initrd 类似于 initramfs 方式，也是一种 ramdisk，存放在内存上，因此在系统中创建或修改的文件，仅是存在于内存中，下次启动后内容会复原。
- system 分区存放系统资源，比如字体库，图片资源，三方库等等。使用 squashfs。使用 squashfs 的原因是系统资源往往比较大因此需要压缩，同时以 ro 方式挂载避免数据损坏。同样由于使用了 squashfs 挂载，为了不影响启动速度，会在系统主程序运行后才进行挂载，因此 system 分区中存放的数据一般是系统初始化不依赖的资源，如果存放系统初始化依赖的资源或程序，则会影响系统主要业务的启动速度
- config 分区为 rw 的 jffs2 文件系统，用来存放配置信息等临时数据。config 分区是在系统首次启动时创建的
- recovery 分区存放 recovery_os，其中 recovery 分区也是一个小型完整的 os，包含 vmlinux + initramfs_root，使用 lzma 压缩。电子产品往往需要更新升级，并且具有恢复数据等功能。Camera 的 os 分区和 system 分区大小较大，如果在线直接烧写得话可能存在写中断和异常掉电的可能，因此 recovery 分区即是提供一种方式，启动另一个小型的 os，可以升级设备或者恢复损坏的文件系统。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

5 Toolchain 安装使用

5.1 .Toolchain 是什么

Toochain 即交叉编译工具链，是 Linux Host 机上用来编译和调试嵌入式设备程序的一系列工具的集合。

5.2 .如何安装 Toolchain

Toolchain 的位置在”/tools/toolchain”。根据自己的需要选择工具链版本
安装流程如下：

Step 1：安装 7z 解压工具

```
sudo apt-get install p7zip
```

Step 2：根据 Host 机 CPU 位宽选择 mips-gcc540-glibc222-32bit-r3.3.0.tar.gz 或者 mips-gcc540-glibc222-64bit-r3.3.0.tar.gz 进行解压。例如：

```
tar -zxvf  mips-gcc540-glibc222-64bit-r3.3.0.tar.gz
```

Step 3：通过 export PATH=xxxx:$PATH 命令，将 toolchain 下的 bin 目录添加到 PATH 环境变量中或者在~/.bashrc 中加上下面一句永久改变

```
vim ~/.bashrc
export PATH=~/ mips-gcc540-glibc222-64bit-r3.3.0/bin:$PATH
```

Step 4：测试 toolchain 可执行：

```
mips-linux-gnu-gcc --version
```

若出现如下信息则可确认 toolchain 安装正确

```
mips-linux-gnu-gcc (Ingenic r3.3.0-gcc540 2018.04-11) 5.4.0
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

6 Zeratul-T23 基础系统搭建

注意：

- 使用 build_camera_all.sh 进行全部编译实际是调用各个分区脚本，如果 out/camera 目录下有相应分区的文件，默认使用则**不重新编译**。如果需要重新编译，只要将 out/camera 目录下相应的分区内容**删除再执行脚本**即可。
- 使用 build_camera_all.sh 编译会使用 SDK 基础配置，**强制覆盖修改内容**。如果需要修改分区内容，需要进行手动编译，不推荐再用 build_camera_all.sh 脚本编译，防止覆盖修改内容。
- 初次使用 SDK 可能需要安装其他命令具体安装方法查看本文“SDK 编译常见问题”

安装 toolchain 后就可以编译 SDK 了。步骤如下：

Step 1、进入 SDK 顶层路径，输入如下命令，**注意的是下面的 source 命令在每次开启新的终端时候必须输入，否则编译 SDK 错误。**

错误用法： `./build/env_setup_zeratul.sh`

正确用法：

```
source build/env_setup_zeratul.sh
```

根据提示选择完成后，设置了基础的环境变量，根据这些选项，脚本会自动编译相应的内容。

输入 `export` 命令出现 `ZRT_ENV_**`表示终端 source 环境正确：

（占位）

Step 2、查看并解压 SDK 中所有的压缩包，若已经解压跳过此步骤

```
./build/unpack_all.sh
```

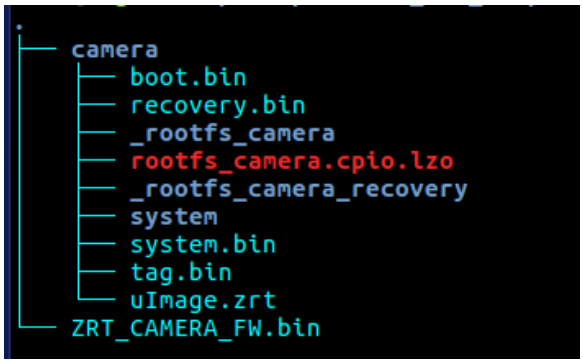
Step 3、在顶层路径使用脚本编译整个固件

```
./build/build_camera_all.sh
```

结束后在“out/” 目录下生成 ZRT_CAMERA_FW.bin 整个固件。在“out/camera/”

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

目录下生成各个分区的内容。



在实际使用中脚本调用关系如下图，各个分区的脚本相互独立。

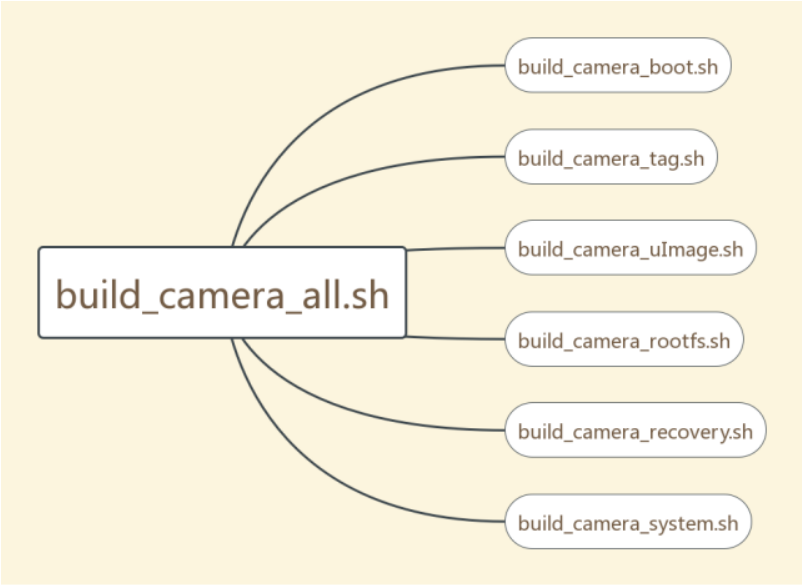


图 6-3

Step 4、烧录整个固件

具体烧录方法，查看本文**烧录**章节。

Step 5、烧录完成后测试基本功能

往 SD 卡中拷贝一个对应 Sensor 的 Sample。具体使用方法查看“doc/”目录下：《IMP 库使用》

Step 6、测试并挂载 SD 卡

在开发板命令行中输入命令，加载并挂载 SD 卡，**注意此脚本的目的是在基础系统环境下测试 SD 卡，其脚本使用到了 MMC 驱动，后续使用 WIFI 模组不再需要此脚本，否则会影响到 WIFI 加载。**

```
insmod_mmc
```

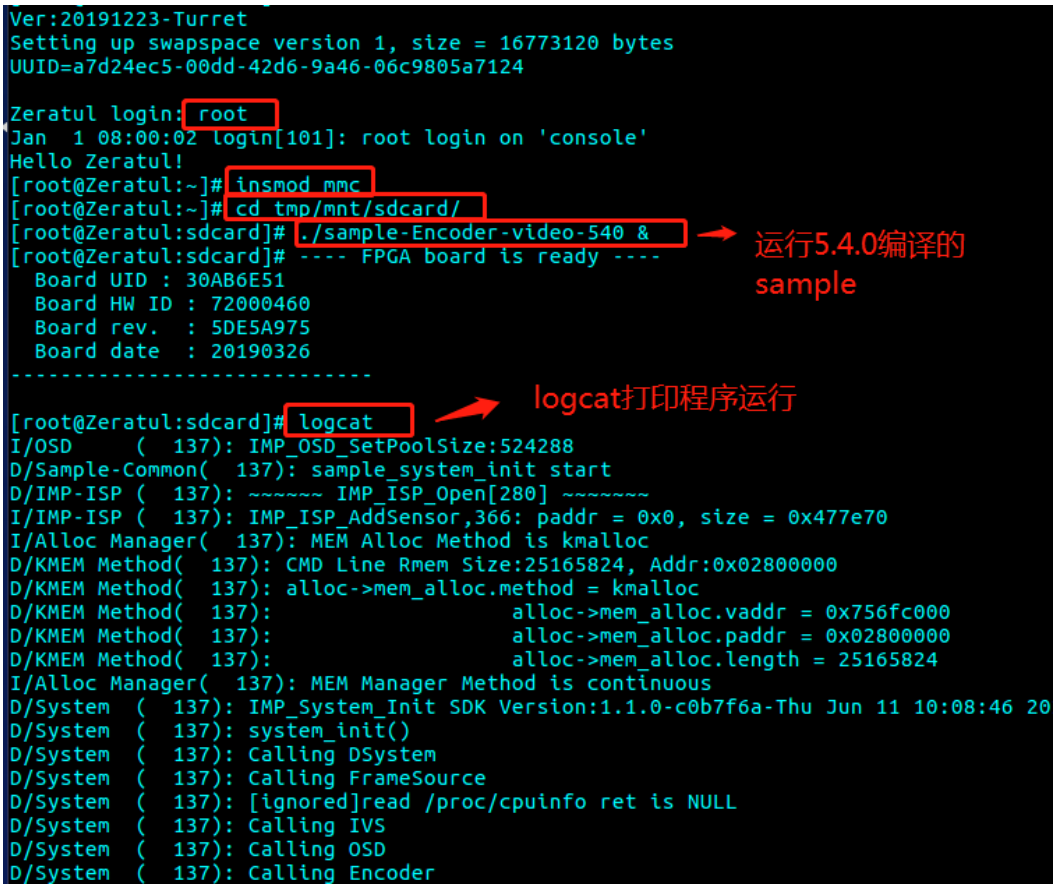

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

Step 7、查看 SD 卡内容

在开发板命令行中输入如下命令进入目录,即可查看 SD 卡内容:

```
cd /tmp/mnt/sdcard
```

Step 8、运行 sample 测试基本功能，例如下图 6-4 根据工具链不同运行不同编译版本的 sample



Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

7 系统分区编译

7.1 .uboot 使用

uboot 所在目录为“os/uboot”,uboot 默认会使用我们已经编译好的兼容 16M flash 版本 uboot。如需使用更高容量的 flash 需要重新编译。

bin 目录：编译好的 zeratul uboot,不开源代码。

u-boot 目录：常规的 uboot 代码，开源代码。

7.2 .tag 编译

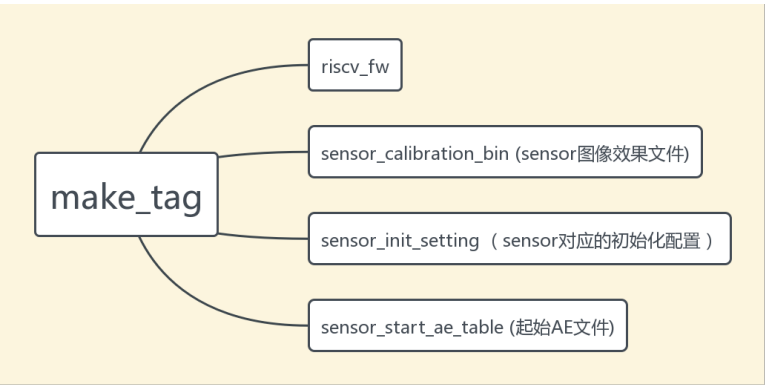


图 7-1

“tools/make_tag”目录下有如图 7-1 内容,描述如上,如果需要添加新的 sensor,需要按照上述目录下文件进行制作对应的 bin 文件。说明参考如下：

1、riscv_fw：文件的内容是 riscv 初始化对应 sensor 的固件。

2、sensor_init_setting：存放 sensor 初始化配置文件，<sensor>_<t31>_init.c 是需要手动制作的文件,其命名必须是按照<sensor>_<t31>_init.c 。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3、sensor_calibration_bin：存放 sensor 的图像效果文件

4、sensor_start_ae_table：可以根据实际 sensor 使用进行添加修改。其中包括 IRCUT、IRLED、引脚定义，ADC 阈值设置等。具体使用可以参考目录下源码。

7.2.1 .使用脚本生成 TAG

上述文件正确的情况下，在顶层目录下输入以下命令编译 tag：

```
./build/build_camera_tag.sh
```

7.2.2 更改 cmdline 分区大小

进入目录“tools/make_tag/tag_generator”。打开 `build_tag_t23.sh`

```
if [ ${ZRT_ENV_SOC_TYPE} = SOC_T23Z ]; then
if [ ${ZRT_ENV_KERNEL_RELEASE} = 4.4.94-Archon ]; then
    echo "SOC_T23Z KERNEL VERSION 4.49"
    CMDLINE="console=${UART},115200n8 mem=80M@0x0 rmem=48M@0x5000000 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc mtdparts=jz_sfc:256K(boot),352K(tag),6M(kernel),3M
    (rootfs),3M(recovery),2976K(system),512k(config),16M@0(all) lpj=6955008 ${QUIET}"
    BOOTINFO="kernel=6M@0x98000 rootfs=3M@0x698000"
elif [ ${ZRT_ENV_KERNEL_RELEASE} = 3.10.14 ]; then
    CMDLINE="console=${UART},115200n8 mem=80M@0x0 rmem=48M@0x5000000 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc mtdparts=jz_sfc:256K(boot),352K(tag),5M(kernel),3M
    (rootfs),2560K(recovery),4512K(system),512k(config),16M@0(all) lpj=6955008 ${QUIET}"
    BOOTINFO="kernel=5M@0x98000 rootfs=3M@0x598000"
fi
    ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=3;mode=0;eenv;"
    SOC_TYPE=t23
    RISCV_FW="../riscv_fw/riscv_fw_${ZRT_ENV_SENSOR}.bin"
fi
```

`CMDLINE` 定义了 mem 和 rmem 的分配，其中@后面跟的偏移地址，jz_sfc 后面是默认分区大小情况 `BOOTINFO` 定义了 kernel 和 rootfs 的大小和偏移地址. 例如上图的 `kernel=5M@0x98000` 举例：5M 代表 kernel 的大小，并且要和 `CMDLINE` 中的 kernel 情况一致。0x98000 代表 256k(boot)+352k(tag)偏移地址。

这里注意的是，如果修改了 cmdline 大小，`build_camera_all.sh` 也需要同步修改。

```
BIN_NAME=ZRT_CAMERA_FW.bin

BOOT_OFFSET=0
BOOT_SIZE_KBYTES=256
TAG_OFFSET=256
TAG_SIZE_KBYTES=352
KERNEL_OFFSET=608
if [ ${ZRT_ENV_KERNEL_RELEASE} = 4.4.94-Archon ]; then
    KERNEL_SIZE_KBYTES=6144
    ROOTFS_OFFSET=6752
elif [ ${ZRT_ENV_KERNEL_RELEASE} = 3.10.14 ]; then
    KERNEL_SIZE_KBYTES=5120
    ROOTFS_OFFSET=5728
fi
ROOTFS_KBYTES=3072
if [ ${ZRT_ENV_KERNEL_RELEASE} = 4.4.94-Archon ]; then
    RECOVERY_OFFSET=9824
    RECOVERY_KBYTES=3072
    SYSTEM_OFFSET=12896
    SYSTEM_SIZE_KBYTES=2976
elif [ ${ZRT_ENV_KERNEL_RELEASE} = 3.10.14 ]; then
    RECOVERY_OFFSET=8800
    RECOVERY_KBYTES=2560
    SYSTEM_OFFSET=11360
    SYSTEM_SIZE_KBYTES=4512
fi
FLASH_TOTAL_SIZE=16384
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

7.3 .Kernel 编译

7.3.1 .手动编译 kernel

进入”os/kernel”目录,列出使用内容 `ls arch/mips/configs`

zeratul_SOC_T23Z_camera_IIC_V1_defconfig

代表意思为：zeratul 代表 Zeratul 系统。SOC_T23Z 代表 T23Z 系列芯片。

各个板级选择如下：

zeratul_SOC_T23Z_camera_IIC_V1_defconfig	Zeratul Linux 系统配置
zeratul_SOC_T23Z_camera_recovery_V1_defconfig	Zeratul recovery 系统配置

```
make zeratul_SOC_T23Z_camera_IIC_V1_defconfig
```

然后输入命令：

```
make uImage
```

最后生成在目录 arch/mips/boot/生成四种文件

uImage.zrt	未压缩的原始 kernel 固件
uImage.lzo	标准 lzo 压缩的 kerenl 固件
uImage.jzlzma	君正 lzma 协议压缩的 kernel 固件
uImage.lzma	标准 lzma 压缩的 kernel 固件

推荐使用 jzlzma 格式 kernel。uImage.lzma 仅 recovery 系统支持。

7.3.2 使用脚本编译 kernel

在 SDK 工程顶层目录输入如下命令：

```
./build/build_camera_uImage.sh
```

脚本会默认使用 arch/mips/configs 下的默认配置。脚本会根据编译环境选择出板级选择，即可编译出 kernel，编译完成同时拷贝到

“out/camera”目录下。

脚本支持加入如下参数使用。例如：

```
./build/build_camera_uImage.sh  -j8  -f
```

使用 8 线程编译，并且强制写入.configs，使用默认配置编译内核

-f 参数	默认使用 arch/mips/configs 下相应的配置，强制替换写入.config。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

	注意：会掉替换更改的内容
-j<x> 参数	使用多线程编译默认使用-j1

7.4 rootfs 编译

SDK 中提供了 7.2.0 工具链编译好的根文件系统，根据实际选择相应版本。所以在实际的使用过程中，只要将相应版本的文件系统进行压缩就可以使用。

7.4.1 使用脚本生成根文件系统

在顶层目录下输入如下命令：

```
./build/build_camera_rootfs.sh -f
```

脚本实际操作是对 rootfs/rootfs_camera 目录的内容进行操作后拷贝到 out/camera/重新命名为_rootfs_camera，然后将_rootfs_camera 进行 jzlzma 压缩生成 rootfs_camera.cpio.jzlzma。rootfs_camera.cpio.jzlzma 就是实际烧录进 rootfs 分区的内容。

这里注意的是，如果我们单独使用 build_camera_rootfs.sh 脚本编译可能会丢失一些驱动，可以加上 -f 参数来拷贝必要的 ko 文件。

脚本执行参数描述如下：

-o 参数	删除 out/camera/rootfs_camera.cpio.jzlzma,只对其目录下_rootfs_camera 重新压缩。方便往_rootfs_camera 添加其他内容
-f 参数	重新对驱动进行编译，并拷贝到_rootfs_camera 后，再压缩。

7.5 .recovery 编译

注意：

- recovery 是分区名称，实际烧录的是一个完整 OS 系统，所以编译 recovery 的时候类似编译内核一样，详细介绍看系统分区设置一章。
- 如果需要更高的压缩率，可以选择 LZMA 压缩方式。但是需要注意 LZMA 工具版本，

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

低版本会出现 LZMA 格式错误

7.5.1 .手动编译 recovery

进入 os/kernel 目录，输入以下命令列出选项. 如下图

```
ls arch/mips/configs/
```

例如 T23Z 使用 nor flash。在 PC 终端的输入如下命令：

```
make zeratul_SOC_T23Z_camera_recovery_V1_defconfig
```

然后输入如下命令，进行编译：

```
make uImage
```

生成的 uImage 文件即烧录到 recovery 分区文件。

7.5.2 .脚本编译

在顶层目录输入如下命令使用脚本进行编译：

```
./build/build_camera_recovery.sh
```

“out/camera”下生成 recovery. bin 文件

-r 参数	将 os/kernel 路径下的配置文件.config 备份一份，然后 distclean。编译完成后再还原.config 文件
-j<x>参数	使用多线程编译

7.6 .system 编译

system 脚本执行编译默认会删除 out/camera 下的 system 文件夹，所以直接在其文件夹内添加其他内容是无效的。如果添加补充文件可以在 os/rootfs/<工具链>/camera/system 目录下。

在顶层目录下执行脚本：

```
./build/build_camera_system.sh
```

或者对添加其他内容后的 out/camera/system 文件夹，进行手动的压缩，然后重新烧录 system 分区来达到添加其他文件目的。具体命令为：

```
mksquashfs system system.bin -comp xz
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

8 WIFI 模块使用

注意：

- 板子供电尽量不要用电脑 USB 供电，wifi 模组上电需要较大电流，可能导致 WiFi 模块不能正常工作。
- 对于 ap6236，bcm43013，bcm43438，cyw43438 等系列需要事先烧录好 MCU 固件，确保 WIFI 模组能够正常工作

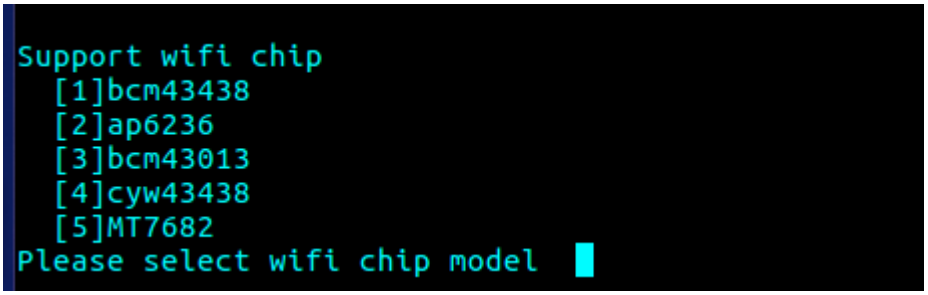
8.1 添加 WIFI 内容

为了方便用户添加 wifi 内容，在 wifi 文件中制作了 wifi 添加脚本，用户可以执行脚本来自动添加相关内容，脚本会重新压缩 rootfs。

Step 1、找到 os/drivers/wifi，**进入”wifi/build”目录运行脚本**

输入如下命令，例如如下图 9-1 选择 cyw43438：

```
./build_camera_wifi.sh
```



Step 2、重新烧录 rootfs 分区内容（**注意这里只是在 out/camera 下面的 rootfs 进行了添加 wifi 驱动和重新压缩 rootfs 的动作，而没有更新 out 目录下的 ZRT_CAMERA_FW.bin 固件**），参考本文**烧录**章节

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

8.2 .测试 WIFI 功能

注意：

- 基础系统使用到 insmod_mmc 脚本用来加载 SD 卡，测试 SD 功能。在基础系统加入 WIFI 模组后就不在需要使用此脚本。具体加载 wifi 和 sd 卡相关驱动可以查看 insmod_wifi、insmod_vfat 脚本
- ap6236，bcm43013，bcm43438，cyw43438 和 MT7682 有区别，请按照实际 wifi 芯片对 8.1 和 8.2 进行选择性操作

8.2.1 测试 ap6236，bcm43013，bcm43438，cyw43438

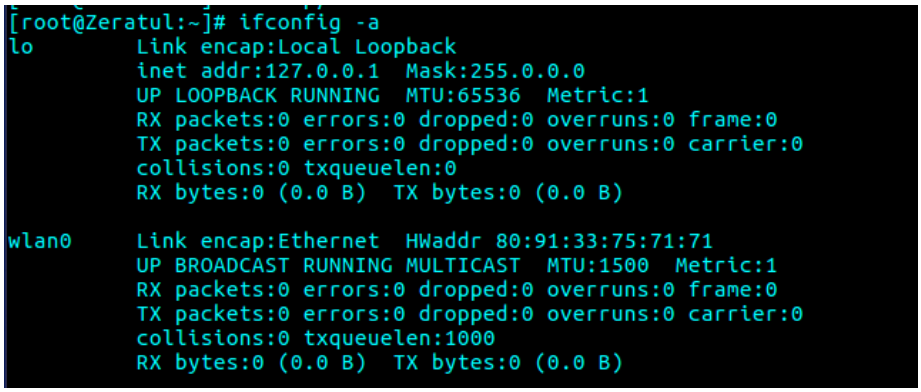
添加 WIFI 相关的内容后，正常进入系统烧录进入系统,输入如下命令，加载 WIFI 驱动。

Step1、开发板输入命令加载 wifi 驱动，**使用之前不要使用 insmod_mmc，如果要使用 SD 卡，输入完 insmod_wifi 后再输入 insmod_vfat**

```
insmod_wifi
```

Step2、开发板输入命令查看 wifi 是否加载成功

```
ifconfig  -a
```



```
[root@Zeratul:~]# ifconfig -a
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 80:91:33:75:71:71
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

出现 wlan0,成功加载 WIFI。如下图 9-3 所示

Step 3、连接热点，这里以 5.4.0 工具链编译为例。

这里采用 speedy 应用测试 wifi，开发板输入如下命令，ingenic 为用户名，12345678 为密码：

```
speedy --wifi_ssid ingenic --wifi_pass 12345678
```

上述命令成功后，连接 wifi，手动输入命令分配 IP：

```
udhcpc -i wlan0
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
[root@Zeratul:~]# ifconfig -a
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr C0:84:7D:6C:12:7D
          inet addr:192.168.43.247  Bcast:192.168.43.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:702 (702.0 B)  TX bytes:726 (726.0 B)
```

8.2.2 测试 mt7682

概述：MT7682 在系统中注册为一个以太网卡驱动，接口名为`eth0`，可以使用 Linux 通用的 socket 方法进行通信。另外对于 WIFI 连接、IP 获取以及 Gateway 等获取方式与普通网络有所不同。

另外在文件系统中还有一个`/dev/z7682`设备节点，可以通过此节点 ioctl 命令进行控制。关于驱动加载，驱动加载有三个可选参数，分别是 int_gpio（中断 GPIO）和 switch_gpio（模拟开关使能的 GPIO，当其为-1 时表示没有该 GPIO）、switch_gpio_en_level（模拟开关的使能电平：1 为高电平使能、0 为低电平使能） 。gpio 号的计算方式为`32 * (n) + m`。例如中断脚改为 PC(15)，模拟开关使能引脚改为 PB(11)，加载的命令应该为：`insmod z7682inf.ko int_gpio=79 switch_gpio=43`。可以更改`/usr/bin/insmod_wifi`中的默认加载命令。

测试流程：

Step 1、接入 MT7682 wifi debug 串口，**注意这里是 WIFI debug 串口而不是 T23 串口**。使用如下命令进行 mt7682 配网

```
config write STA Ssid <用户名>
config write STA SsidLen <用户名长度>
config write STA WpaPsk <密码>
config write STA WpaPskLen <密码长度>
reboot
```

例如接入用户名为 ingenic 的 wifi，密码为 Jz123456：

```
config write STA Ssid ingenic
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
config write STA SsidLen 7
config write STA WpaPsk Jz123456
config write STA WpaPskLen 8
reboot
```

Step 2、接 **T23 串口线**，进入系统后输入如下命令：

```
insmod_wifi
```

如下图所示，wifi 连接成功

```
[root@Zeratul:~]# insmod_wifi
[root@Zeratul:~]# ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:0c:43:76:87:22
ifconfig eth0 192.168.31.205 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.31.1
echo nameserver 192.168.31.1 >> /etc/resolv.confifconfig eth0 up

[root@Zeratul:~]#
[root@Zeratul:~]# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:43:76:87:22
          inet addr:192.168.31.205  Bcast:192.168.31.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:134

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

9 T23 系统常用调试

Zeratul-T23 系统的 release 版本屏蔽了大部分串口打印，用户如果想要通过了解更多打印信息或者系统在哪卡死。可以通过打开 kernel 的 Early printk 和去掉 tag 的 quiet 模式。

kernel 选择 Early printk

```
    [ ] Enable debugging of DMA-API usage
    [ ] Perform an atomic64_t self-test at boot
    [ ] Sample kernel code  --->
    [ ] KGDB: kernel debugger  --->
    < > Test functions located in the string_helpers module at ru
    < > Test kstrto*() family of functions at runtime
    [*] Early printk
    [ ] Built-in kernel command line
    [ ] Check for stack overflows
    [ ] Enable run-time debugging
    [ ] Enable compressed kernel support debugging
    [ ] Enable spinlock timing tests in debugfs
```

图 13-1

具体步骤如下：

Step 1 选择 debug 编译类型，如下图 13-2

```
$ source build/env_setup_zeratul.sh
Setup Zeratul build environment(devp):
please enter the num of jobs(build threads)(defalt 1):
Build types:
  [1] release
  [2] debug

please enter the system build type(defalt 1): 2
```

图 13-2

Step 2 手动打开 Early printk 如上图 13-1，然后**重新编译内核**

Step 3 使用 tag 脚本编译，就可以得到 debug 版本 tag

Step 4 重新烧录 kernel、tag 分区即可

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

10 .SDK 编译常见问题

10.1. “mkimage” command not found

```
  LD      vmlinux
  SORTEX  vmlinux
  SYSMAP  System.map
  OBJCOPY arch/mips/boot/vmlinux.bin
  UIMAGE  arch/mips/boot/uImage.zrt
"mkimage" command not found - U-Boot images will not be built
/home/user/Zeratul_Release_20190401/os/kernel/arch/mips/boot/Makefile:64: recipe for target 'arch/mips/boot/uImage.zrt' failed
make[1]: *** [arch/mips/boot/uImage.zrt] Error 1
/home/user/Zeratul_Release_20190401/os/kernel/arch/mips/Makefile:316: recipe for target 'uImage.zrt' failed
make: *** [uImage.zrt] Error 2
Camera build uImage error
Camera build kernel error
```

编译内核的时候，需要依赖 mkimage 命令，如果在编译过程中，提示上面的错误，则需要安装 mkimage 命令，安装方法如下：

```
sudo apt-get install u-boot-tools

sudo apt-get install uboot-mkimage
```

10.2. lzop: command not found

在编译 rootfs 的时候，需要依赖于 lzop 进行压缩打包，在编译的时候，可能会遇到系统无法加载的问题，如果无法加载，则可以回头确认 lzop 命令是否存在，如果不存在，rootfs 其实会无法打包的，具体安装方法：

```
sudo apt-get install lzop
```


Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.